

高校部门编制配置组合预测与预算约束调整模型

1 模型概述

整体建模分为四大步骤：

- ① **工作量 + PCA 测算 $Q^{(1)}$** ：多类工作量指标经标准化、主成分分析后合成综合职能强度 H ，依托 H 计算首轮编制预测。
- ② **部门特征回归测算 $Q^{(2)}$** ：Lasso 筛选变量后仅保留学科实力指数，再通过 OLS 建立回归得到第二轮编制预测。
- ③ **方差倒数组合 $Q^{(c)}$** ：两种预测结果加权融合得到综合编制。
- ④ **预算约束优化调整**：给定总预算 B ，采用惩罚函数解析求解约束下最优编制数量。

预测层级：正科、副科、科级及以下共 3 类编制。

2 符号定义与数据矩阵

n : 部门总数; $i = 1, \dots, n$ 部门编号, $j = 1, 2, 3$ 对应三类编制岗位。

矩阵	来源	维度	含义
$X^{(1)}$	puredata.csv	$n \times m_1$	工作量指标
$X^{(2)}$	puredata.csv	$n \times m_2$	部门特征指标
$D^{(1)}$	data.csv	$n \times m_1$	新样本工作量
$D^{(2)}$	data.csv	$n \times m_2$	新样本特征
Y	puredata.csv	$n \times 3$	历史实际编制 y_{ij}

3 基于工作量的首轮预测 $Q^{(1)}$

步骤 1：合成综合职能强度 H 原始工作量指标经标准化、PCA 降维，选取前 6 个主成分（累计贡献率 85% 95%），以各主成分方差贡献率为权重加权求和：

$$H_{ij} = \sum_{k=1}^p \beta_k F_{ik}$$

- H ：训练集历史职能强度； H' ：新样本预测职能强度（沿用 PCA 权重不变）

步骤 2：由职能强度预测编制利用历史数据得到单岗位平均职能承载 $\bar{h}_j$ ：

$$Q_{ij}^{(1)} = \frac{H'_{ij}}{\bar{h}_j}$$

$\hat{Q}_{ij}^{(1)} = H_{ij}/\bar{h}_j$ 为训练拟合值，用于后续权重计算。

4 基于部门特征的二轮预测 $Q^{(2)}$

- 对特征做 Lasso 变量筛选，仅学科实力指数保留进入模型，其余特征系数压缩至 0 剔除；
- 保留变量使用 OLS 拟合得到回归表达式；

$$Q_{ij}^{(2)} = \hat{\theta}_{0j} + \hat{\theta}_{1j} \cdot d_{ij}^{(2)}$$

$\hat{Q}_{ij}^{(2)}$ 为训练集拟合结果，用于计算误差方差、组合赋权。

5 方差倒数加权组合预测 $Q^{(c)}$

依据两组拟合值的误差方差，使用方差倒数法计算权重，误差越小权重越高：

$$w_j^{(1)} = \frac{1/\sigma_j^2(Q^{(1)})}{1/\sigma_j^2(Q^{(1)}) + 1/\sigma_j^2(Q^{(2)})}, \quad w_j^{(2)} = 1 - w_j^{(1)}$$

$$Q_{ij}^{(c)} = w_j^{(1)} Q_{ij}^{(1)} + w_j^{(2)} Q_{ij}^{(2)}$$

$y_j = Q_{ij}^{(c)}$ 为部门组合预测编制，进入下一步预算约束优化。

6 预算约束编制优化（核心推导）

设部门总编制预算上限 B , $\hat{y}_j$ 为调整后编制, 原始规划:

$$\begin{aligned} \min_{\hat{y}_1, \hat{y}_2, \hat{y}_3} & \sum_{j=1}^3 (\hat{y}_j - y_j)^2 \\ \text{s.t.} & \sum_{j=1}^3 \hat{y}_j \leq B \end{aligned}$$

引入惩罚系数 λ 转为无约束:

$$\min \sum (\hat{y}_j - y_j)^2 + \lambda \cdot \max \left\{ 0, \sum \hat{y}_j - B \right\}$$

约束模型解析解

- ① 情形 1：总预测未超预算 $\sum y_j \leq B$ ，惩罚无效

$$\hat{y}_j = y_j$$

- ② 情形 2：总预测超出预算 $\sum y_j > B$ ，约束激活求偏导
 $\partial/\partial \hat{y}_j = 2(\hat{y}_j - y_j) + \lambda = 0 \Rightarrow \hat{y}_j = y_j - \lambda/2$ ，代入 $\sum \hat{y}_j = B$ 反解 λ ，
最终：

$$\hat{y}_j = y_j - \frac{1}{3} \left(\sum_{l=1}^3 y_l - B \right)$$

三类编制同步等额缩减，最大限度贴近原配比。